

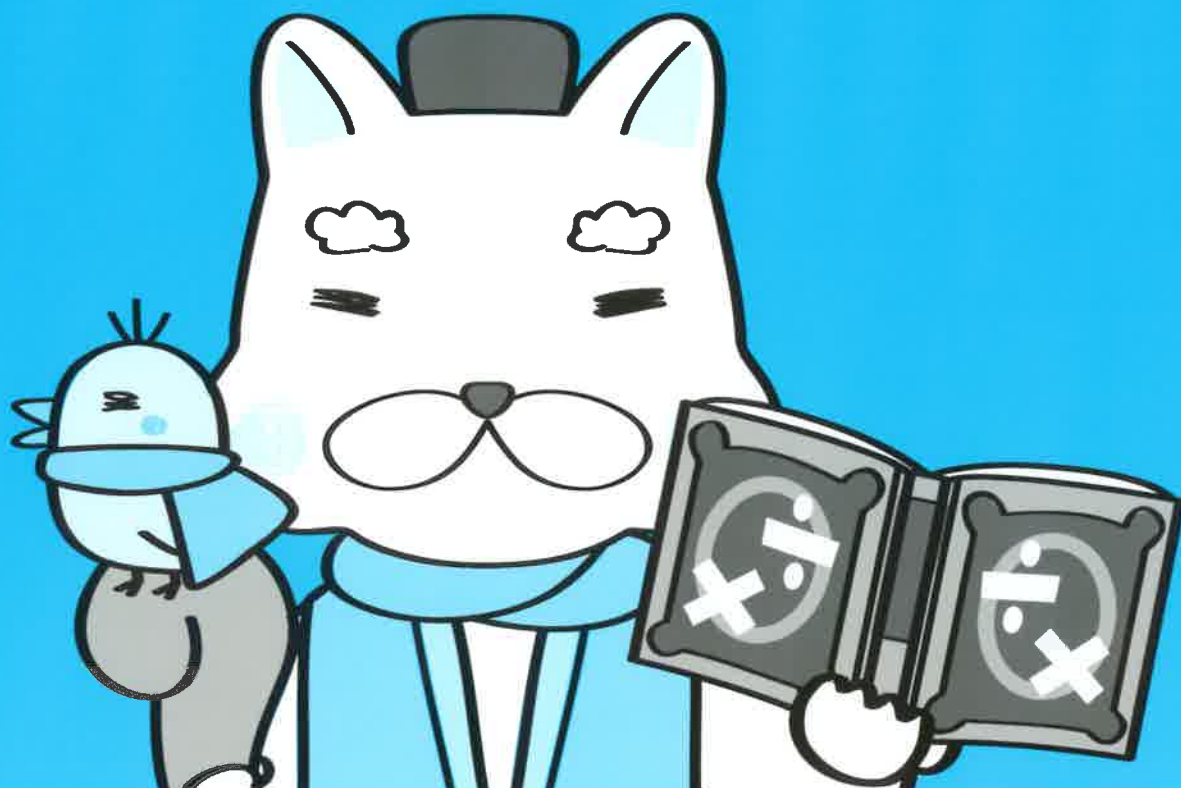
単元ポイントチェック
テスト直前チェック



授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート

中3 数学



数学3年



もくじ

	要点シート	弱点まとめ本
★ 学習系統と関連図	巻頭	—
1 多項式の計算	2	2
2 因数分解	4	6
3 平方根	6	10
4 二次方程式	8	14
5 二次方程式の利用	10	18
6 関数 $y=ax^2$	12	22
7 相似な図形(1)	14	26
8 相似な図形(2)	16	30
9 円の性質	18	34
10 三平方の定理	20	38
11 データの活用	22	42
★ 重要ポイントのまとめ	26	—
★ テスト直前チェック	29	—
★ 3年の総まとめテスト	—	46

1年の学習範囲

2年の学

正 負 の 数 **1 2**

式 の

文 字 と 式 **3 4**

方 程 式 **5**

連 立 方

方 程 式 の 利 用 **6**

連 立 方 程

比 例 と 反 比 例 **7 8**

一 次

平 面 図 形 **9 10**

平 行 と

空 間 図 形 **11 12**

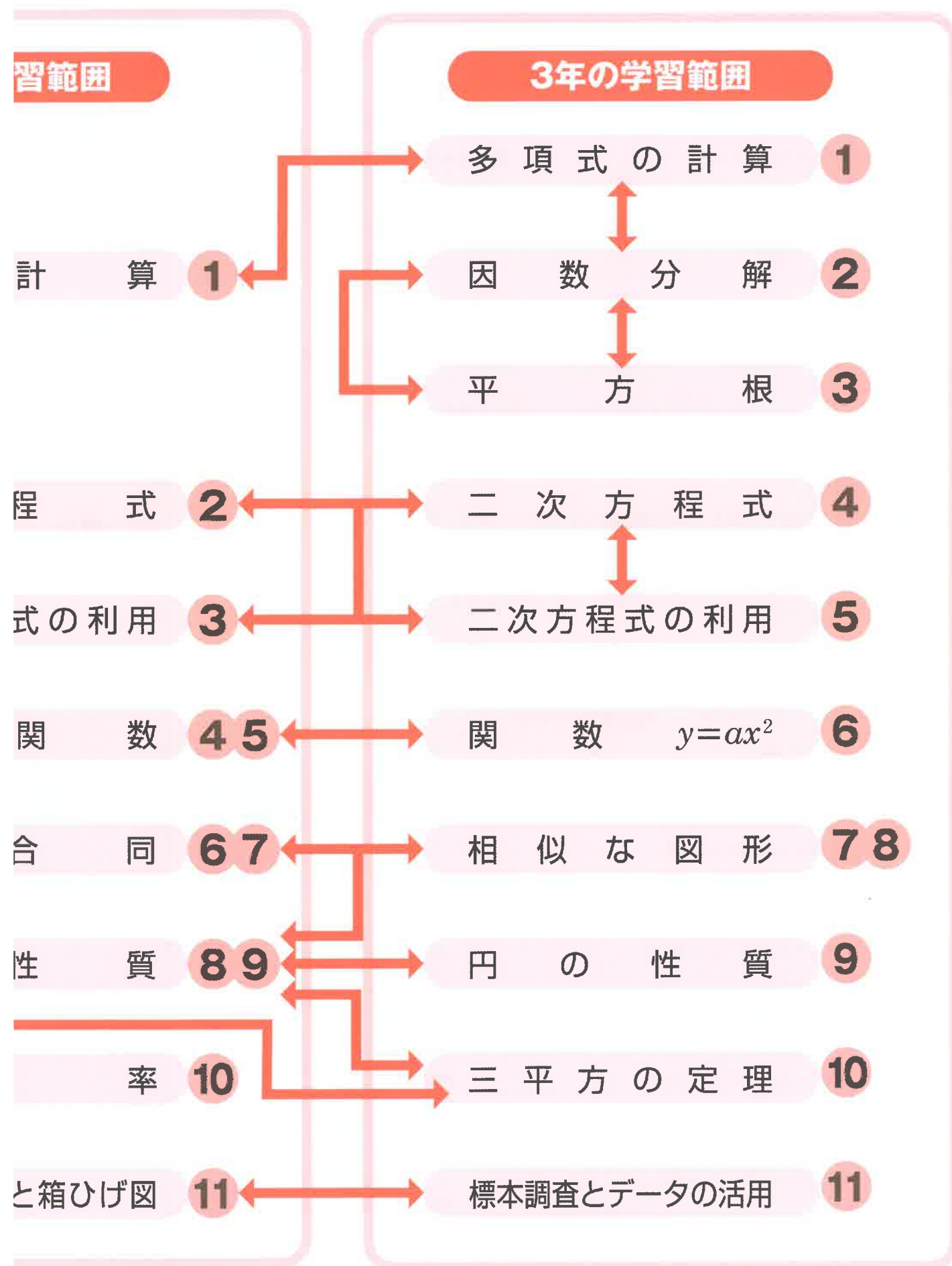
図 形 の

デ ー タ の 活 用 **13**

確

四分位範囲

※各単元の右の数字は要点シートの単元番号を表しています。





多項式の計算

要点 1 多項式と単項式の乗除



動画でもっとわかるピョ!

1 単項式×多項式

分配法則を使って、()の前の単項式を()中の多項式の項に1つずつかける。

例 $4x(2x+y) - 5y(x-2y)$... 単項式を多項式の項に1つずつかける。
 $= 4x \times 2x + 4x \times y - 5y \times x - 5y \times (-2y)$ (符号に注意)
 $= 8x^2 + 4xy - 5xy + 10y^2$... 同類項をまとめる。
 $= 8x^2 - xy + 10y^2$

2 多項式÷単項式

わる式の逆数を、()の中の多項式の項に1つずつかける。

例 $(12x^2y - 6xy) \div 3xy$... $3xy$ の逆数を多項式に1つずつかける。
 $= \frac{12x^2y}{1} \times \frac{1}{3xy} - \frac{6xy}{1} \times \frac{1}{3xy}$... 約分を忘れないこと。
 $= 4x - 2$

3 多項式×多項式

単項式と多項式の積や多項式と多項式の積の形で表した式を、単項式の和の形で表すことを、式を展開するという。

例 $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$... 1つずつかける。

例 $(x-2y)(3x+8y)$... 1つずつかける。(符号に注意)
 $= x \times 3x + x \times 8y + (-2y) \times 3x + (-2y) \times 8y$
 $= 3x^2 + 8xy - 6xy - 16y^2$... 同類項をまとめる。
 $= 3x^2 + 2xy - 16y^2$

要点 2 乗法公式



動画でもっとわかるピョ!

1 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

例 $(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$
 $(5+2)x \quad 5 \times 2$

2 $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

例 $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$
 $2 \times x \times 5 \quad 5^2$

3 $(3x-4y)^2 = 9x^2 - 24xy + 16y^2$

4 $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$

例 $(x+6)(x-6) = x^2 - 36$
 $x^2 + (6-6)x - 36 = x^2 + 0x - 36$ と考えられる。
 $0x$ は書かない。

例 $(5a-3b)(5a+3b) = 25a^2 - 9b^2$

ポイントじゃ!

乗法公式

- $(x+6)(x-8)$
 $= x^2 - 2x - 48$
 2数の和 → 2数の積
- $(a+3)^2$
 $= a^2 + 6a + 9$
 2×2数の積(2×3a)
- $(a+5)(a-5)$
 $= a^2 - 25$
 2乗と2乗の差
 (和と差の積という)

3年②②

3年②②

3年②②

要点 3 乗法公式の利用



動画でもっと
わかるピヨ!



乗法公式の利用

乗法公式を利用して、式をまとめてから計算する。

例 $(x-5)^2 - 2(x-3)(x+2)$ …式の展開から始める。
 $= x^2 - 10x + 25 - 2(x^2 - x - 6)$ …()をはずす。
 $= x^2 - 10x + 25 - 2x^2 + 2x + 12$ …同類項をまとめる。
 $= x^2 - 2x^2 - 10x + 2x + 25 + 12$
 $= -x^2 - 8x + 37$



覚えるっピヨ!

一の符号の後に式
の展開があるときは、
必ず()をつけて
から展開すること。

2年①④



数の性質の証明

数を文字で表して証明する。

例 連続する2つの偶数の平方の和は、4の倍
数になることを証明しなさい。
 連続する2つの偶数を、 $2n$ 、 $2n+2$ とする。
 $(2n)^2 + (2n+2)^2$
 $= 4n^2 + 4n^2 + 8n + 4$
 $= 8n^2 + 8n + 4$
 $= 4(2n^2 + 2n + 1)$ 分配法則の逆

ポイントじゃ!



連続する数の表し方

3つの整数… n 、 $n+1$ 、 $n+2$

3つの偶数… $2n$ 、 $2n+2$ 、
 $2n+4$

3つの奇数… $2n+1$ 、 $2n+3$ 、
 $2n+5$

2年①④

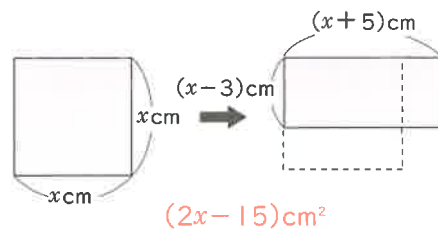


面積 面積を文字で表す。

例 右の図のように、1辺の長さが x cmの正方形
の1組の対辺を5cm長くして、他の対辺を3cm
短くすると、面積はいくら増えますか。

長方形の面積－正方形の面積

$= (x+5)(x-3) - x^2 = x^2 + 2x - 15 - x^2 = 2x - 15$



3年②④

MEMO

因数分解

学習した日

()分 ()分

要点 1 因数分解



動画でもっと
わかるピヨ!



1 因数

多項式を積の形にしたときのそれぞれの項

$(x+1)(x+2)$ を展開すると、 x^2+3x+2 となるから、逆に、 x^2+3x+2 は積の形として、次のようになる。

$$x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$$

この右辺にある、 $x+1$ 、 $x+2$ のことを x^2+3x+2 の因数という。

2 因数分解

多項式を単項式×多項式、多項式×多項式の形にすること

$$(x+1)(x+2) \xrightarrow[\text{因数分解}]{\text{展開}} x^2+3x+2$$



3 共通因数でくくる

各項にふくまれる共通因数を()の前に書き、共通因数でわった各項を、()の中に入れる。

例 $ax+ay$ …共通因数は a
 $=a(x+y)$ … a でくくる。

$6x^2y-3xy^2-3x$ …共通因数は $3x$
 $=3x(2xy-y^2-1)$ … $3x$ でくくる。

要点 2 公式を利用する因数分解



動画でもっと
わかるピヨ!



1 $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

2数の和と積から考える。

例 $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$

→ かけて+6になる2数 } 2と3
 → たして+5になる2数 }

例 x^2-x-20 たして、-1 }
 $= (x-5)(x+4)$ かけて、-20 } -5と4

2 $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$

ある数の2乗の数があればこの形にあてはめてみる。

例 x^2+6x+9 … 9 は 3 の2乗。
 $= (x+3)^2$ $x \times 3 \times 2 = 6x$ でこの形。

3 $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$

2乗の数-2乗の数となっていればこの形。

例 $x^2-16=(x+4)(x-4)$

4 共通因数でくくった後の因数分解

まず共通因数でくくり、さらに()の中の式を因数分解する。

例 $3x^2-9x-30$ …共通因数でくくる。 $5x^2-45$
 $=3(x^2-3x-10)$ …()の中を因数分解。 $=5(x^2-9)$
 $=3(x-5)(x+2)$ $=5(x+3)(x-3)$

ポイントじゃ!

和と積の見つけ方

$$x^2+5x+6$$

- まず、積から見つける。
上式で積が+6になる2数は、
 2×3 、 $(-2) \times (-3)$
 1×6 、 $(-1) \times (-6)$ の4組。
- この4組の中で、和が+5になるのは、2と3の組だけ。
よって、 x^2+5x+6
 $= (x+2)(x+3)$

☆組み合わせを工夫して考えてみる。

要点 3 いろいろな因数分解



動画でもっと
わかるピヨ!



1 共通な部分を、他の1つの文字におきかえるもの

例 $(a-b)x - (a-b)y$ の場合
(共通している)

他の1つの文字におきかえる

$$Mx - My = M(x-y)$$

もとにもどす!

$$= (a-b)(x-y)$$

$$a-b=M$$

とおく。

2 注意すべき置き換え問題

$$\begin{aligned} & (x+3)^2 + 4(x+3) - 5 \\ &= M^2 + 4M - 5 \\ &= (M+5)(M-1) \\ &= \{(x+3)+5\} \{(x+3)-1\} \\ &= (x+8)(x+2) \end{aligned}$$

$x+3=M$ とおく。

因数分解する。

もとにもどす。

さらに計算する!



要点 4 式の利用



動画でもっと
わかるピヨ!



代入

もとの式を因数分解してから代入する。

例 $a=5, b=-2$ のとき, $a^2+2ab+b^2$ の値を求めなさい。

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2 \text{ ここで代入する。}$$

$$(5-2)^2=3^2=9$$

9

和と差の積の因数分解をしてから代入する。

例 $x+y=3, x-y=-13$ のとき, x^2-y^2 の値を求めなさい。

$$x^2-y^2=(x+y)(x-y) \text{ ここで代入する。}$$

$$3 \times (-13) = -39$$

-39

$$x^2+y^2 \text{ を}$$

$$x^2+2xy+y^2-2xy$$

$$=(x+y)^2-2xy$$

としてから、代入する場合もある。



2 整数問題

文字を用いて整数を表す。

例 連続した2つの偶数の平方の差は、4の倍数であることを証明しなさい。

n を整数とすると、2つの連続した偶数は $2n, 2n+2$ と表すことができる。

2平方の差は、

$$(2n+2)^2 - (2n)^2 = 4n^2 + 8n + 4 - 4n^2$$

$$= 8n + 4$$

$$= 4(2n+1)$$

… 式を展開する。

… 同類項をまとめる。

… 共通因数4でくくる。

よって、連続した2つの偶数の平方の差は、4の倍数である。

3 図形問題

文字を用いて面積を表す。

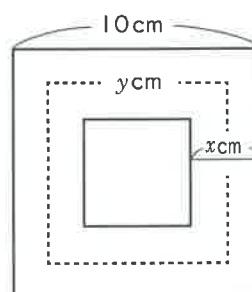
例 1辺の長さ10cmの正方形から、 x cmの幅を残して正方形を切りぬく。残った図形の面積を S cm²、そのまん中を通る線の長さを y cm とするとき、 $S=xy$ となることを証明しなさい。

$$y \text{ を } x \text{ を用いて表すと、} y=4(10-x) \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{また、} S=10^2-(10-2x)^2$$

$$=100-100+40x-4x^2=4x(10-x) \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より、} S=xy$$



2年①④

3年⑤①

3年⑤④



平方根

要点 1 平方根



動画でもっと
わかるピョ!



1 平方根

2乗すると a になる数を a の平方根という。 a の平方根は、正の平方根 $+\sqrt{a}$ と、負の平方根 $-\sqrt{a}$ の2つある。(0の平方根は0のみ、負の数の平方根はない。)

例 5の平方根... $\pm\sqrt{5}$ 36の平方根... ± 6 0の平方根... 0

$\sqrt{\quad}$ を根号という

$$\begin{array}{ccc} 5 & \xrightarrow[\text{平方根}]{2 \text{ 乗 (平方)}} & 25 \\ -5 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \sqrt{a} & \xrightarrow[\text{平方根}]{2 \text{ 乗 (平方)}} & a \ (a > 0) \\ -\sqrt{a} & & \end{array}$$

2 平方根の大小

正の数 a, b において、 $a < b$ ならば、 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ $-\sqrt{a} > -\sqrt{b}$

例 $\sqrt{10} < \sqrt{15}$ $-\sqrt{3} > -\sqrt{5}$ $3 < \sqrt{10}$ (3を $\sqrt{9}$ と考える)

根号のついた数と根号のついていない数の大小を比べるときは、
どちらかにそろえなければならない。



1年①①

要点 2 平方根の乗法・除法



動画でもっと
わかるピョ!



1 平方根の乗法

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad a \times \sqrt{b} = a\sqrt{b} \quad \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$$

例 $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$ $3 \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ $\sqrt{7} \times \sqrt{7} = 7$

例 $\sqrt{5} \times \sqrt{7} \times \sqrt{5} = \sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{7} = 5 \times \sqrt{7} = 5\sqrt{7}$

2 平方根の除法

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

例 $\sqrt{15} \div \sqrt{3} = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{15}{3}} = \sqrt{5}$ $\sqrt{18} \div \sqrt{2} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \sqrt{9} = 3$

3 簡単にできる

$\sqrt{a}$ の中に整数にできる数が入っているときは、 $b\sqrt{c}$ の形にする。

例 $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5 \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

☆このように、整数にできる $\sqrt{\quad}$ の積にする。

素因数分解を利用する方法

例 $\sqrt{75}$ ならば、75を右のように素因数分解する。

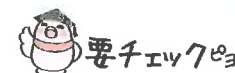
$$\sqrt{75} = \sqrt{5 \times 5 \times 3} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

例 $\sqrt{2} = 1.414$ とすると、 $\sqrt{200} = 14.14$ $\sqrt{20000} = 141.4$ $\sqrt{0.02} = 0.1414$

ポイントじゃ!

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)75} \\ 5 \overline{)25} \\ 5 \end{array}$$

2つある数が整数になる。1つしかない数は $\sqrt{\quad}$ の中に残る。



4 分母に根号がある数の変形

分母に根号がある数は、分母、分子に分母と同じ数をかけて、分母に根号がないようにする。

$$\text{例 } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \frac{4}{5\sqrt{2}} = \frac{4 \times \sqrt{2}}{5\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{4 \times \sqrt{2}}{5 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

要点 3 平方根の計算



動画でもっと
わかるピヨ!



平方根の加法, 減法

根号の中の数が同じ平方根の加法, 減法は文字式と同じように計算する。

例 $5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ $\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = 5\sqrt{7}$ $3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$
 $\rightarrow 1\sqrt{7}$ と考える。 $\rightarrow 1\sqrt{5}$ とは書かない。

例 $3\sqrt{2} - 5\sqrt{7} + 4\sqrt{2} - \sqrt{7} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 5\sqrt{7} - \sqrt{7} = 7\sqrt{2} - 6\sqrt{7}$
 同じ根号どうしまとめる。 要チェック

例 $\sqrt{20} - 5\sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 5\sqrt{5} = -3\sqrt{5}$ $\frac{\sqrt{5}}{3} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)\sqrt{5} = \left(\frac{2}{6} + \frac{3}{6}\right)\sqrt{5} = \frac{5}{6}\sqrt{5}$
 $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ $\rightarrow$ 分数部分のみを通分して計算する。

要点 4 有理数と無理数



動画でもっと
わかるピヨ!

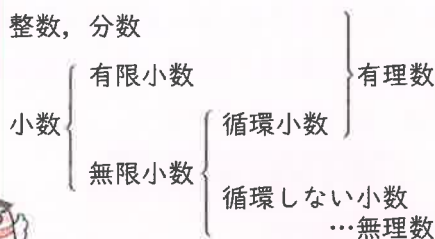


有理数と無理数

- (1) **有理数**とは, 分数の形で表すことのできる数。
- (2) **無理数**とは, 分数の形で表すことのできない数。
 小数で表したとき, $0.2413051\cdots$ のように, 決まった数字がくり返されない無限小数になるもの。

例 $\pi, \sqrt{7}, \sqrt{2}$ など

要チェック



要点 5 近似値



動画でもっと
わかるピヨ!



近似値と有効数字

- (1) 長さや面積などを測って得た値を「**測定値**」という。
- (2) 測定で得られた数字など近似値の中で信頼できる数字を「**有効数字**」という。
 有効数字をはっきりとさせるためには, 「**整数部分が1けたの小数と, 10の何乗との積の形**」で表す。
- (3) 近似値と真の値との差を「**誤差**」という。

誤差 = 近似値 - 真の値

※ 真の値に近い値のことを「**近似値**」という。



要チェック

※ 上の線分をmmのくらいまで測った測定値は $\rightarrow 30 \text{ mm}$
 $\uparrow$
 cmで表すときは, 3.0 cm と表す。

① 1mmの位まで測定した360mmは
 $\rightarrow 3.60 \times 10^2 \text{ mm}$ と表す。

② 10mmの位まで測定した360mmは
 $\rightarrow 3.6 \times 10^2 \text{ mm}$ と表す。

① $\frac{19}{6}$ の近似値を小数第2位まで求めると,

$\frac{19}{6} = 3.1\overset{7}{6}6 \cdots \rightarrow 3.17$

小数第3位を四捨五入する。

② 近似値の加法・減法は,
 $\rightarrow$ 末位を最も高いものにそろえる!
 $7.92 + 12.148$ 12.148 を四捨五入
 $= 7.92 + 12.15$ して, 小数第2位
 $= 20.07$ にそろえる。

乗法・除法は,
 $\rightarrow$ けた数を最も小さいものにそろえる!



二次方程式

要点 1 二次方程式と解



動画でもっと
わかるピヨ!



二次方程式

x の二次式 $= 0$ の形になる方程式

一般に, a, b, c を定数として, $ax^2+bx+c=0$ の形で表される方程式を x についての二次方程式という。

ポイントじゃ!

二次方程式の一般形

$$ax^2+bx+c=0$$

解

二次方程式を成り立たせる x の値

二次方程式のすべての解を求めることを, 二次方程式を解くという。

例 1, 2, 3, 4, 5 のうち, $x^2-3x+2=0$ の解になるものをえらびなさい。

$x=1$ のとき, $1^2-3 \times 1+2=0$ それ以外のときは成り立たない。

$x=2$ のとき, $2^2-3 \times 2+2=0$

1 と 2

ポイントじゃ!

二次方程式の解の書き方

二次方程式 $x^2-49=0$ の解は,
 $x=7, -7$ である。これを ± 7 と書く。

1 年 ④ ①

1 年 ⑤ ②

要点 2 因数分解を利用した解き方



動画でもっと
わかるピヨ!



積の性質

2 つの数を A, B とするとき,

$AB=0$ ならば, $A=0$ または $B=0$

この性質を利用して

$$x^2-(a+b)x+ab=0 \quad (x-a)(x-b)=0$$

因数分解して積の形に

$$x-a=0 \quad \text{または} \quad x-b=0$$

したがって, $x=a, x=b$

因数分解による解き方

右辺を 0 にしてから, 左辺を因数分解する。

例 $x^2-5x=0$

$$x(x-5)=0$$

$x \times (x-5)=0$ ということは,
 $x=0$ か, $x-5=0$ のどちらか
になると考えられる。

よって, $x=0, 5$

$$x^2-x-20=0$$

$$(x+4)(x-5)=0$$

$$x=-4, 5$$

反対符号が解になる。

$$x^2-6x+9=0$$

$$(x-3)^2=0$$

$$x=3$$

解が 1 つのときもある。

3 年 ② ①

3 年 ② ①

要点 3 平方根の考え方を利用した解き方



動画でもっと
わかるピヨ!



$x^2 = a$ の形

x の平方根を求める。平方根は+と-の2つあることに注意する。

例 $x^2 = 9$	$3x^2 = 6$	$x^2 - 6 = 0$
$x = \pm 3$	$x^2 = 2$	$x^2 = 6$
	$x = \pm\sqrt{2}$	$x = \pm\sqrt{6}$



$(x+a)^2 = b$ の形

$x+a$ を A とおく。

例 $(x+3)^2 = 25$

$x+3$ を A とおく。 $A^2 = 25$ $A = \pm 5$

A を $x+3$ にもどす。 $x+3 = \pm 5$ $x = -3 \pm 5$ $x = -3+5, -3-5$ $x = 2, -8$

3年③①

3年③①

要点 4 式の変形を利用した解き方



動画でもっと
わかるピヨ!



$(x+a)^2 = b$ の形をつくる

式の変形により、平方根の考え方を利用する。

例 $x^2 + 4x - 2 = 0$

$x^2 + 4x = 2$

$x^2 + 4x + 2^2 = 2 + 2^2$

$(x+2)^2 = 6$

$x+2 = \pm\sqrt{6}$

$x = -2 \pm\sqrt{6}$

… -2 を移項する。

… x の係数 4 の $\frac{1}{2}$ の 2 乗を両辺に加える。

… 左辺を $()^2$ の形にする。



要チェックピヨ

3年③①

要点 5 解の公式を利用した解き方



動画でもっと
わかるピヨ!



解の公式

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ は、解の公式を使うと解くことができる。

二次方程式の解の公式

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

解の公式を使う場合、次の2つのパターンに分かれるので、注意しよう!

(パターン1) 公式に代入してそのまま解く (パターン2) 根号部分が整数になるとき

$2x^2 + 5x + 1 = 0$

$3x^2 + 5x - 2 = 0$

解の公式で、 $a=2, b=5, c=1$ において

解の公式で、 $a=3, b=5, c=-2$ において

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 2 \times 1}}{2 \times 2}$$

$$= \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 8}}{4} = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 3 \times (-2)}}{2 \times 3}$$

$$= \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{6} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{6}$$

$$= \frac{-5 \pm 7}{6}$$

$x = \frac{1}{3}, -2$

別々に計算する。

$$\frac{-5+7}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{-5-7}{6} = -\frac{12}{6} = -2$$

要チェックピヨ

3年③②



二次方程式の利用



どの数を x にするか決めてから式をつくる。

これらの3つの自然数を求めなさい。

→ $x-1$, $x+1$ となる。

$$(x-1)^2 + x^2 + (x+1)^2 = 302$$
$$x^2 - 2x + 1 + x^2 + x^2 + 2x + 1 = 302$$

$$3x^2 - 300 = 0$$

$$x^2 - 100 = 0$$

$$(x-10)(x+10)=0$$

$$x = -10, 10$$

よって、3つの数は

自然数とは……正の整数

9, 10, 11

3 年 2 4 ➡

MEMO

要点 2 速さ・割合の問題



動画でもっと
わかるピョ!



速さの問題

速さ・時間・距離の求め方

$$\begin{array}{c} \text{(速さ)} \\ \frac{\text{距離}}{\text{時間}} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{(時間)} \\ \frac{\text{距離}}{\text{速さ}} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{(距離)} \\ \text{速さ} \times \text{時間} \end{array}$$



2年③③



割合の問題

割合の表し方

2年③③

$$\textcircled{1} \ x\% \rightarrow \frac{x}{100} \quad \text{または} \quad 0.01x$$

$$\textcircled{2} \ x\text{割} \rightarrow \frac{x}{10} \quad \text{または} \quad 0.1x$$

例 原価1000円の品物に x 割の利益を見込んで定価をつけたが、売れないので、定価の x 割引きで売ったら40円の損をしました。 x の値を求めなさい。

① この問題を整理すると

原価……1000

定価……原価 $\times \left(1 + \frac{x}{10}\right)$

売価……定価 $\times \left(1 - \frac{x}{10}\right)$

$$\begin{aligned} \text{※ 定価} &= 1000 \left(1 + \frac{x}{10}\right) \\ &= 1000 + 100x \end{aligned}$$

よって、売価は、

$$\begin{aligned} &(1000 + 100x) \left(1 - \frac{x}{10}\right) \\ &= 1000 - 100x + 100x - 10x^2 \\ &= 1000 - 10x^2 \quad \text{となる。} \end{aligned}$$

② 数量関係は (原価) - (売価) = 40 なので、
 $1000 - (1000 - 10x^2) = 40$ の方程式ができる。

③ この二次方程式を解く。

$$1000 - 1000 + 10x^2 = 40$$

$$10x^2 = 40$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm 2 \quad x > 0 \text{ なので, } \underline{x = 2}$$

売価を簡単にしないまま、方程式に表すと
 $1000 - 1000 \left(1 + \frac{x}{10}\right) \left(1 - \frac{x}{10}\right) = 40$
となる。



気をつけるっピョ!

要点 3 図形の問題



動画でもっと
わかるピョ!



図形の問題

図形の面積や体積を求める公式にあてはめて方程式をつくり、適する解を求める。

3年①③

例 横の長さが縦より5m長い花だんがあります。この花だんの面積が 24m^2 のとき、縦の長さを求めなさい。

※ 縦の長さを $x\text{m}$ とする。横の長さは $(x+5)\text{m}$ となる。

この面積が 24m^2 なので、式は $\rightarrow x(x+5) = 24$

この二次方程式を解く。

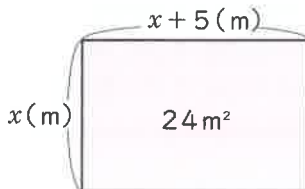
$$x(x+5) = 24$$

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$(x+8)(x-3) = 0$$

$$x = -8, 3$$

縦 3 m



長さを求める問題なので、
負の解は適さない!



／	／
()分	()分

関数 $y=ax^2$

要点 1 2 乗に比例する関数



動画でもっとわかるピヨ!



$$y=ax^2$$

2 つの変数, x , y の間に $y=ax^2$ の関係があるとき, y は x の 2 乗に比例するという。

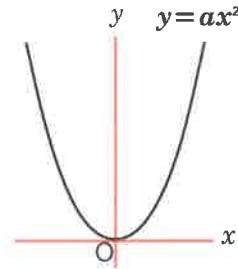
$y=ax^2$ のグラフは, 右の図のように, 原点を通り, y 軸に軸について対称な放物線である。

例 $y=ax^2$ のグラフが点 (2, 8) を通るとき, a の値を求めなさい。

$y=ax^2$ に $x=2$, $y=8$ を代入する。

$$8=a \times 2^2$$

$$8=4a \quad \text{より, } a=2$$



2 年 ④ ①



x の値, y の値

関係式に代入して, x , y の値を求める。

例 $y=2x^2$ において, $x=3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=2x^2$ に $x=3$ を代入する。

$$y=2 \times 3^2$$

$$y=2 \times 9 \quad \text{より, } y=18$$

例 $y=x^2$ において, $y=9$ のときの x の値を求めなさい。

$y=x^2$ に $y=9$ を代入する。 x の値は,

$$9=x^2 \quad \text{より, } x=\pm 3 \quad \leftarrow \text{土の2つあることに注意。}$$

ポイントじゃ!

- 関係式を求めるときは, 点の座標を代入する。
- x , y の値を求めるときは, 関係式に代入する。

2 年 ④ ①

⑤ ②

要点 2 $y=ax^2$ のグラフ



動画でもっとわかるピヨ!

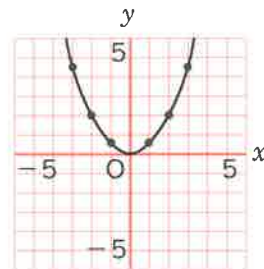


グラフをかく

対応表をつくり, 座標上に点をかき, 曲線で結ぶ。

例 $y=\frac{1}{2}x^2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$\frac{9}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$



$y=ax^2$ のグラフ

- 原点を通る放物線。
- y 軸について線対称。
- $a>0$ のとき上に開く。
- $a<0$ のとき下に開く。

$x<0$ のとき, x が増加すると y は減少する。

$x>0$ のとき, x が増加すると y も増加する。



2 年 ④ ②

③ ③



グラフを読む

グラフの通っている点の x , y 座標を $y=ax^2$ に代入して a の値を求める。

例 右のグラフの式を求めなさい。

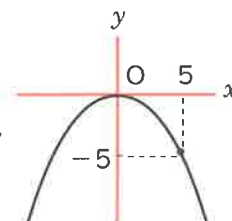
(5, -5) を通っている。

$y=ax^2$ に, $x=5$, $y=-5$ を代入。

$$-5=25a$$

$$a=-\frac{1}{5}$$

$y=-\frac{1}{5}x^2$ のグラフである。



2 年 ④ ④



要点 3 変化の割合



動画でもっと
わかるビョ!



変化の割合を求める

x の増加量に対する y の増加量の割合を **変化の割合** という。

ポイントじゃ!

$$\text{変化の割合} = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$$

例 $y=2x^2$ について、 x の値が 1 から 3 まで増加するとき
の変化の割合を求めなさい。

対応表で考えてみると、

x	1	3
y	2	18

$x=1, 3$ を関係
式に代入して、
 y の値を求める。

$$\text{変化の割合} = \frac{18-2}{3-1} = 8$$



要チェック

2 年 ④ ①



変化の割合から a の値を求める

変化の割合を求める **公式に代入して方程式をつくる。**

例 $y=ax^2$ について、 x の値が -1 から 3 まで増加するときの **変化の割合が 6** でした。

a の値を求めなさい。

対応表で考える。

x	-1	3
y	a	$9a$

$$\frac{9a-a}{3-(-1)} = 6$$

変化の割合が 6

$$\frac{8a}{4} = 6 \quad 2a = 6 \quad a = 3$$

$$a = 3$$

2 年 ④ ①

要点 4 x と y の変域



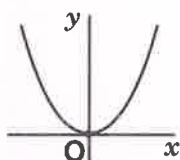
動画でもっと
わかるビョ!



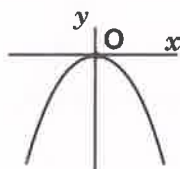
最大値と最小値

ポイントじゃ!

$a > 0$ のグラフでは、 $a < 0$ のグラフでは、

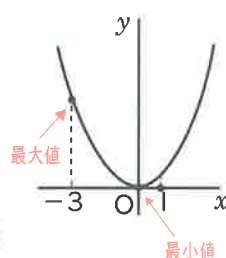


$x=0$ のとき、
最小値は 0



$x=0$ のとき、
最大値は 0

例 $y=x^2$ について、 x の変域が
 $-3 \leq x \leq 1$ のときの y の変域を求め
なさい。



最大値が $x=-3$
のときの y の値
 $y=(-3)^2$
 $=9$

$$0 \leq y \leq 9$$

最小値は 0 になることに注意

2 年 ④ ③



変域とグラフ

あたえられた変域の中でグラフをかく。

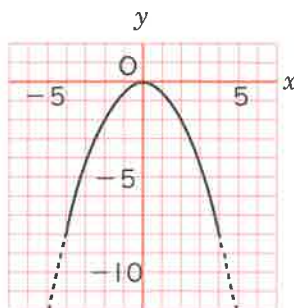
例 x の変域が $-4 \leq x \leq 4$ のときの、

$y = -\frac{1}{2}x^2$ のグラフをかきなさい。

対応表をつくる。

x	-4	-2	0	2	4
y	-8	-2	0	-2	-8

x の値が -4 から 4 までの範囲で
グラフをかく。



左のグラフで、 y の
最大値は 0、最小値
は -8 になる。

x の変域が
 $-4 \leq x \leq 4$ のとき
の y の変域は、
 $-8 \leq y \leq 0$ となる。

2 年 ④ ③



相似な図形(1)

要点 1 相似な図形

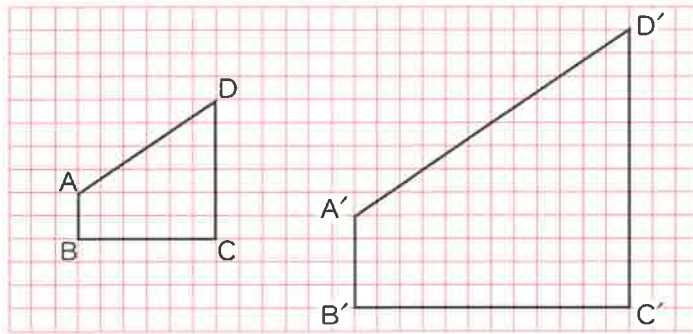


動画でもっと
わかるピョ!



相似

ある図形を何倍かに拡大または縮小した図形を、もとの図形と**相似**であるという。



四角形ABCDと四角形A'B'C'D'は相似である。

このことを、記号「 $\sim$ 」を使って、次のように表す。

四角形ABCD $\sim$ 四角形A'B'C'D'



要チェックピョ

2年6月4日

3年8月3日

要点 2 相似比



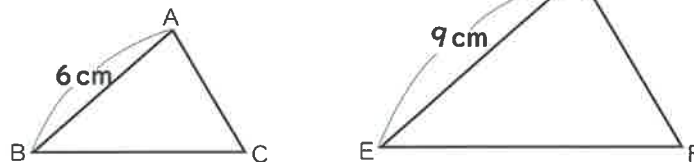
動画でもっと
わかるピョ!



相似比

相似な多角形で、対応する部分の長さの比を**相似比**という。

図で、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ であるとき、



$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ の相似比は、

$$AB : DE = 6 : 9 = 2 : 3$$

また、これを比の値を用いて、 $\frac{2}{3}$ であるともいう。



相似な図形の性質

① 対応する**辺の長さの比**は等しい。

② 対応する**角の大きさ**は等しい。



要チェックピョ

例 右の図の $\triangle ABC$ でDCの長さを求めなさい。

ただし、 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ とします。

$\triangle ABC \sim \triangle ACD$ より、

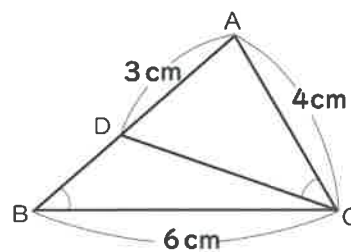
$$\frac{CD}{BC} = \frac{AD}{AC} \quad (CD : BC = AD : AC)$$

CDをxとすると、 $x : 6 = 3 : 4$

$$4x = 18$$

$$x = \frac{18}{4}$$

$$\frac{9}{2} \text{ cm}$$



覚えてっピョ!

$a : b = c : d$ のとき、 $ad = bc$
であることを利用する。

2年6月4日

3年8月3日

要点 3 三角形の相似条件



動画でもっと
わかるピョ!



三角形の相似条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき相似である。

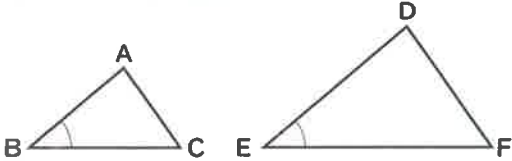
① 3組の辺の比が、すべて等しい。

$$AB : BC : CA = DE : EF : FD$$



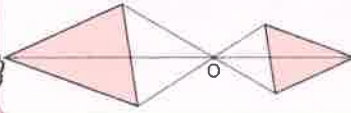
② 2組の辺の比が等しく、その間の角が等しい。

$$AB : BC = DE : EF \quad \angle B = \angle E$$



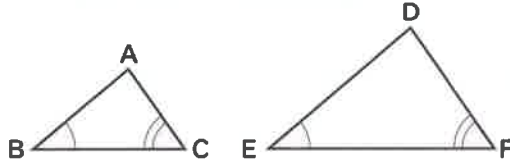
要
点
3
エ
ン
ゴ

対応する点を結ぶ直線が点Oで集まっているとき、この点Oを**相似の中心**という。



③ 2組の角が、それぞれ等しい。

$$\angle B = \angle E \quad \angle C = \angle F$$



2年⑥④

3年⑧①



相似の証明

三角形の相似条件のどれかにあてはめて証明していく。

例 右の図で、四角形ABCDが平行四辺形のとき、 $\triangle DCF$ と $\triangle EBF$ が相似であることを証明しなさい。

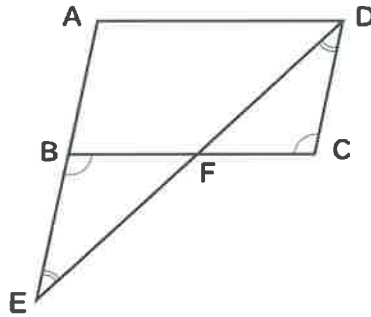
$\triangle DCF$ と $\triangle EBF$ で、平行線の錯角は等しいので、

$$\angle CDF = \angle BEF \quad \dots ①$$

$$\angle DCF = \angle EBF \quad \dots ②$$

①、②より、**2組の角がそれぞれ等しいので、**

$$\triangle DCF \sim \triangle EBF$$



3年⑧①

要点 4 平行線と線分の比



動画でもっと
わかるピョ!



線分の比

いくつかの平行線に他の2直線が交わるとき、同じ平行線の間にある**対応する線分の比はすべて等しい**。

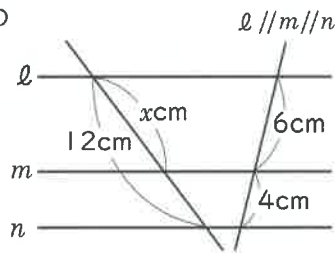
例 右の図で、 $l \parallel m \parallel n$ のとき、 x の値を求めなさい。

$$x : 12 = 6 : (6 + 4)$$

$$10x = 72$$

$$x = 7.2$$

$$x = 7.2$$



2年⑨①



三角形と比

三角形の辺の比と平行線

$\triangle ABC$ の辺AB, AC上の点をそれぞれD, Eとすると、

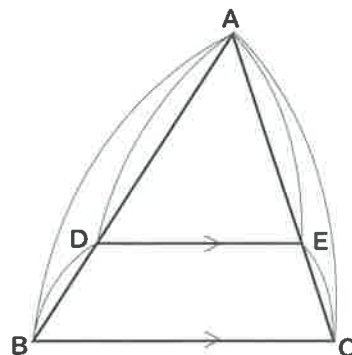
(1) $DE \parallel BC$ ならば、

$$AD : AB = AE : AC = DE : BC$$

$$AD : DB = AE : EC$$

(2) $AD : AB = AE : AC$ または、 $AD : DB = AE : EC$ ならば、

$$DE \parallel BC$$



2年⑨②

相似な図形(2)

要点 1 相似と証明



動画でもっとわかるピョ!



三角形の相似の証明の進め方

- ① 仮定と結論をはっきりと確認する。
- ② 2つの三角形の辺の長さや、角の大きさに注目して、どの相似条件が使えるかを考える。



「2組の角が、それぞれ等しい」の条件が使える場合が多いので、まず、この条件が使えるかどうかを考えてみるとよい!

要チェックピョ

- ③ 対応の関係をまちがいないように、見やすくまとめていく。

例 図で、 $AE=2BE$ 、 $DE=2CE$ ならば、 $\triangle AED \sim \triangle BEC$ であることを証明しなさい。

[証明] $\triangle AED$ と $\triangle BEC$ で、

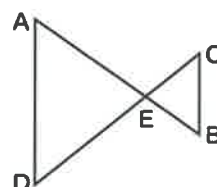
条件より $AE:BE=2:1$

$DE:CE=2:1$ よって、

$AE:BE=DE:CE \dots ①$

また、 $\angle AED=\angle BEC \dots ②$

①、②より、2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいので、 $\triangle AED \sim \triangle BEC$



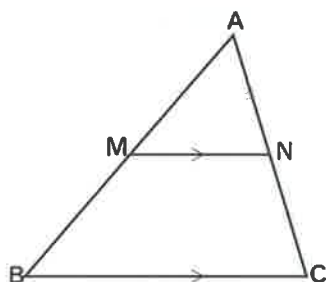
要点 2 中点連結定理



動画でもっとわかるピョ!

要チェックピョ

三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さは、その $\frac{1}{2}$ に等しい。



$\triangle ABC$ で、辺AB、ACの中点をそれぞれM、Nとすると、

$MN \parallel BC$

$MN = \frac{1}{2} BC$

が成り立つ。

要点 3 拡大と縮小



動画でもっとわかるピョ!



拡大と縮小

ある図形を、中心とする点から、拡大または縮小したとき、2つの図形のあいだに次のことがいえる。

- ① 線分の長さは、拡大・縮小した倍率に比例する。
- ② 角の大きさは、もとの図形の角の大きさと同じ。

要チェックピョ

要点 4 縮図の利用



動画でもっと
わかるピヨ!



縮図の利用

高さや距離などで、直接に測れないところでも、縮図をかいて、図形の相似を利用すると求められる。

・縮図上の長さの求め方

実際の長さ20mは

(1) 250分の1の縮尺にした場合

$$2000\text{cm} \times \frac{1}{250} = 8\text{cm}$$

(2) 500分の1の縮尺にした場合

$$2000\text{cm} \times \frac{1}{500} = 4\text{cm}$$

・実際の長さの求め方

縮図の長さ3cmは

(1) 250分の1の縮尺の場合

$$3\text{cm} \times 250 = 750\text{cm} = 7.5\text{m}$$

(2) 500分の1の縮尺の場合

$$3\text{cm} \times 500 = 1500\text{cm} = 15\text{m} \quad \text{となる。}$$

3年(7)(2)

要点 5 相似な平面図形の周と面積



動画でもっと
わかるピヨ!



相似な平面図形の周と面積

2つの三角形において、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ で、相似比は2:3である。

(1) 周の長さの比

$\triangle ABC$ の周の長さ $\cdots 10 + 8 + 6 = 24$ (cm)

$\triangle DEF$ の周の長さ $\cdots 15 + 12 + 9 = 36$ (cm)

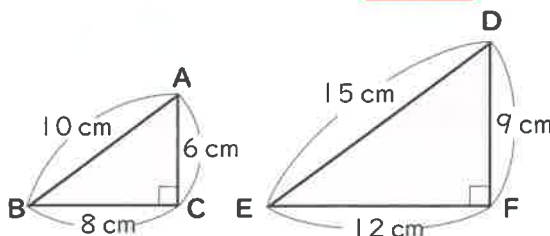
周の長さの比は、 $24 : 36 = 2 : 3$

(2) 面積比

$\triangle ABC$ の面積 $\cdots 8 \times 6 \div 2 = 24$ (cm²)

$\triangle DEF$ の面積 $\cdots 12 \times 9 \div 2 = 54$ (cm²)

面積の比は、 $24 : 54 = 4 : 9 = 2^2 : 3^2$



相似な平面図形の周の長さの比は、相似比に等しい。

相似な平面図形の面積の比は、相似比の2乗に等しい。

要チェックピヨ



3年(7)(2)

要点 6 相似な立体の表面積と体積



動画でもっと
わかるピヨ!



相似な立体の表面積と体積

平面図形と同様に、立体についても相似が考えられる。つまり、各部分のすべての角度を変えないで、長さを一定の割合で拡大したり縮小した立体を、もとの立体と相似であるという。

相似な立体では、

① 対応する辺の長さの比はすべて等しい。

② 対応する角の大きさはそれぞれ等しい。

(1) 表面積の比

相似な立体の表面積の比は、相似比の2乗に等しい。

(2) 体積の比

相似な立体の体積の比は、相似比の3乗に等しい。

要チェックピヨ



3年(7)(2)



/	/
()分	()分

円の性質

要点 1 中心角と円周角



動画でもっとわかるピョ!



中心角と円周角

右の図で、

$\angle AOB$ を弧 AB に対する中心角という。

$\angle APB$ を弧 AB に対する円周角という。

円周角の定理

- ① 1つの弧に対する円周角は、同じ弧に対する中心角の半分である。
- ② 同じ弧に対する円周角は等しい。
- ③ 半円の弧に対する円周角は 90° である。

(直径に対する円周角)

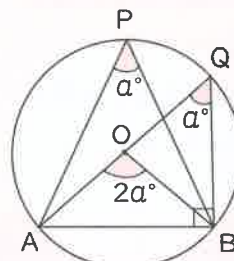
☆ 中心角の大きさと弧の長さは比例する。

☆ 同じ円で、等しい長さの弧に対する円周角は等しい。



ポイントじゃ!

中心角と円周角



- $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$
- $\angle APB = \angle AQB$
- $\angle ABQ = 90^\circ$

1年9①

要点 2 円周角の定理の逆



動画でもっとわかるピョ!

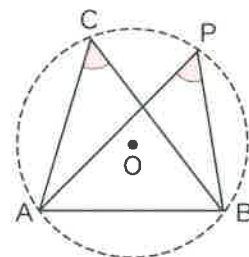


円周角の定理の逆

3点 A, B, C が円 O の周上にあり、点 P と点 C が直線 AB の同じ側にあって、

$$\angle APB = \angle ACB$$

ならば、点 P は円 O の周上にある。

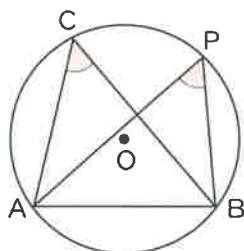


2年9③



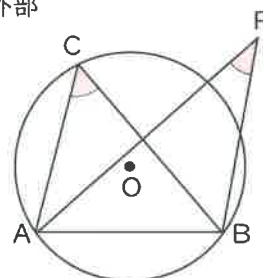
円の内部、外部の点と角の大小

点 P が円 O の周上にある場合



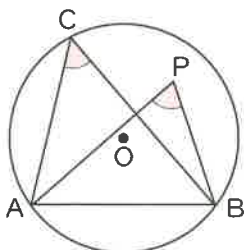
$$\angle APB = \angle ACB$$

点 P が円 O の外部にある場合



$$\angle APB < \angle ACB$$

点 P が円 O の内部にある場合



$$\angle APB > \angle ACB$$

発展 1 円に内接する四角形



動画でもっと
わかるピヨ!



円に内接する四角形

4つの頂点が1つの円周上にある四角形を円に接する四角形という。

※円に内接する四角形について次のことがいえる。

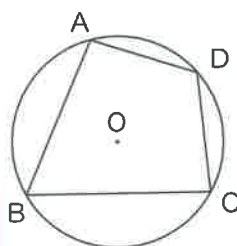
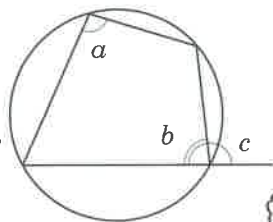
円に内接する四角形の性質

1. 円に内接する四角形の対角の和は、 180° である。

$$\angle a + \angle b = 180^\circ$$

2. 円に内接する四角形の1つの内角は、その対角の外角に等しい。

$$\angle a = \angle c$$



2年⑥③

発展 2 接線と弦のつくる角



動画でもっと
わかるピヨ!



接線と弦のつくる角

円の接線と弦のつくる角について、次のような性質がある。

接線と弦のつくる角

円の接線とその接点を通る弦のつくる角は、その角内にある弧に対する円周角に等しい。



例 右の図で、直線PRは円の接線で、点Aはその接点である。

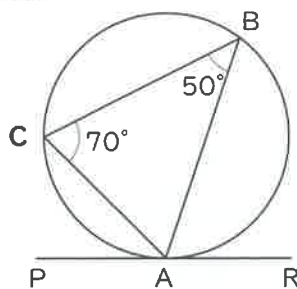
$\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 70^\circ$ のとき、次のことがいえる。



接線と弦のつくる角より、

$\angle ACB = \angle RAB$, $\angle ABC = \angle PAC$ となるので、

$\angle RAB = 70^\circ$, $\angle PAC = 50^\circ$



発展 3 2つの円に共通な接線



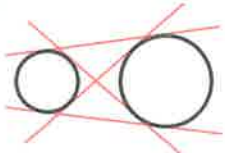
動画でもっと
わかるピヨ!



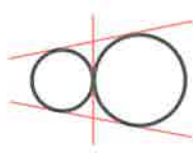
2つの円に共通な接線

下の図のように、2円の両方に接しているこの直線を、この2円の**共通接線**という。

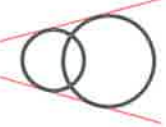
㊦



㊧



㊨



㊩



㊪



共通接線の数

2円の共通接線の数、2円の位置関係によって、次のように決まる。

㊦ 離れているとき… 4本

㊧ 外接しているとき… 3本

㊨ 交わっているとき… 2本

㊩ 内接しているとき… 1本

㊪ 一方が他方にふくまれているとき… 0本



1年⑨④



／	／
()分	()分

三平方の定理

要点 1 三平方の定理



動画でもっとわかるピヨ!



1 三平方の定理

直角三角形の直角をはさむ2辺をそれぞれ1辺とする2つの正方形の面積の和は、斜辺を1辺とする正方形の面積に等しい。

右の図で、 $a^2 + b^2 = c^2$

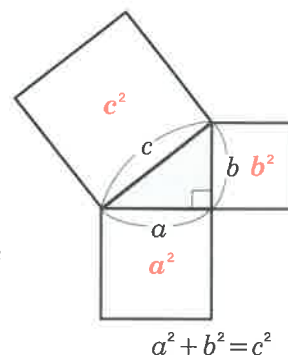
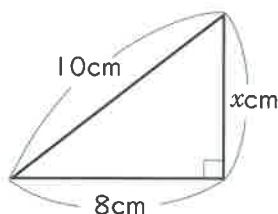
例 右の図のxの値を求めなさい。

$$x^2 + 8^2 = 10^2$$

$$x^2 + 64 = 100$$

$$x^2 = 100 - 64 \quad x^2 = 36$$

$$x = \pm 6 \quad x \text{ は正の数だから, } x = 6$$



2年⑧②

2 三平方の定理の逆

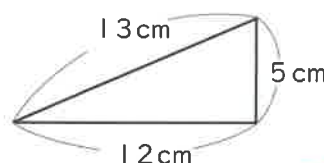
3辺の長さ、a、b、cの間に、 $a^2 + b^2 = c^2$ という関係が成り立つ三角形は直角三角形になる。

例 3辺の長さが、5cm、12cm、13cmの三角形は直角三角形になりますか。

$$5^2 + 12^2 = 169$$

$$13^2 = 169$$

等しいので、直角三角形になる。



2年⑧①

要点 2 特別な直角三角形と円



動画でもっとわかるピヨ!



1 直角二等辺三角形

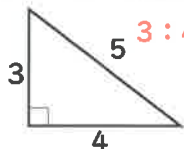
直角二等辺三角形の辺の比は、 $1 : 1 : \sqrt{2}$ になる。

2 30°, 60° の角をもつ直角三角形

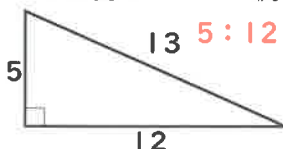
30°, 60° の角をもつ直角三角形の辺の比は、 $2 : 1 : \sqrt{3}$ になる。

3 3辺の比が整数になる直角三角形

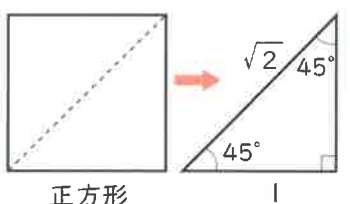
3辺の比が整数になる直角三角形は覚えておくと便利。



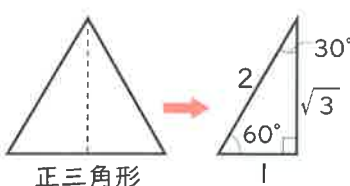
3 : 4 : 5



5 : 12 : 13



正方形



正三角形

2年⑧②

2年⑧②

2年⑧②

4 円と直角三角形

円の中心から弦にひいた垂線は、弦を2等分することを利用して解く。

例 次の図で、円Oの半径が6cmで、弦ABの長さが8cmのとき、OHの長さを求めなさい。



OとAを結ぶ。

△OAHで考える。

$$x^2 + 4^2 = 6^2$$

$$x^2 + 16 = 36$$

$$x^2 = 36 - 16$$

$$x^2 = 20$$

$$x = \pm \sqrt{20}$$

$$x = \pm 2\sqrt{5}$$

$$2\sqrt{5} \text{ cm}$$

直角三角形をつくらなければ三平方の定理は使えない。

2年⑨③

要点 3 三平方の定理と立体



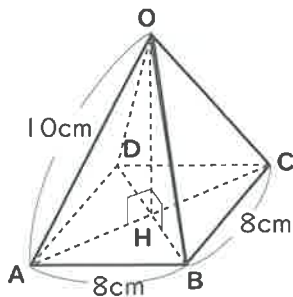
動画でもっと
わかるピヨ!



三平方の定理と立体

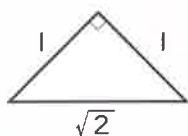
三平方の定理を利用して、辺の長さを求めて面積や体積を求める。

例 次の正四角錐の体積を求めなさい。



$AC = 8\sqrt{2}$ より、

正方形の対角線は、
 $1:1:\sqrt{2}$ を使う。



$AH = 4\sqrt{2}$ $\triangle OAH$ で、

$$OH^2 + (4\sqrt{2})^2 = 10^2$$

これを解くと、 $OH = 2\sqrt{17}$

したがって、体積は

$$8 \times 8 \times 2\sqrt{17} \times \frac{1}{3} = \frac{128\sqrt{17}}{3}$$

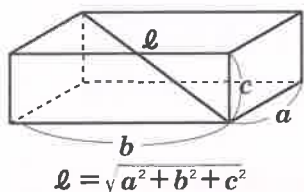
$$\frac{128\sqrt{17}}{3} \text{ cm}^3$$



直方体の対角線の長さ

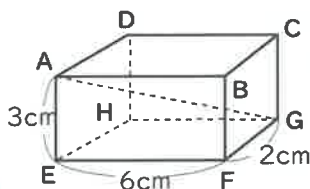
直方体の対角線の長さを求めるときは、次のような公式を利用する。

ポイントじゃ!



例 次の直方体の対角線 AG の長さを求めなさい。

$$AG = \sqrt{2^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{49} = 7$$



7cm



覚えるっピヨ!

立方体の対角線を求める
ときも同様に求める。

要点 4 三平方の定理の利用



動画でもっと
わかるピヨ!



2点間の距離

座標上の2点間の距離を三平方の定理を利用して求める。ただし、座標の1目もりを1cmとする。

例 2点 $A(2, 3)$, $B(5, 6)$ 間の距離を求めなさい。

右の公式にあてはめて解く。

$$\begin{aligned} & \sqrt{(2-5)^2 + (3-6)^2} \\ &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$3\sqrt{2} \text{ cm}$

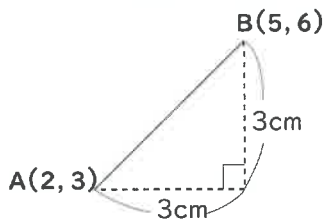
図で考えると、

$$\begin{aligned} AB^2 &= 3^2 + 3^2 \\ &= 18 \end{aligned}$$

よって、 $AB = 3\sqrt{2}$

2点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 間の距離

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$



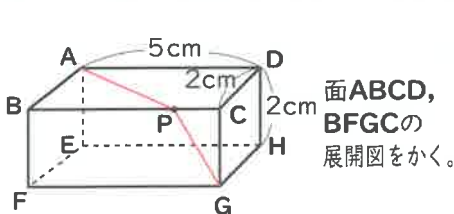
$3\sqrt{2} \text{ cm}$



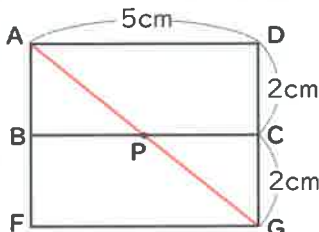
立体図形の表面上の最短距離

展開図をかいて直線で結び、三平方の定理を利用して長さを求める。

例 次の図で直方体の表面上を通る線分 $AP + PG$ の最短距離を求めなさい。



面 $ABCD$,
面 $BFGC$ の
展開図をかく。



$AG^2 = 5^2 + 4^2$ を解く。

$$AG = \sqrt{41}$$

$\sqrt{41} \text{ cm}$

1年 ⑪ ③

3年 ③ ②

1年 ⑪ ①

3年 ③ ②

1年 ⑪ ④



データの活用

要点 1 標本調査



動画でもっと
わかるピョ!



標本調査

集団の傾向をつかむために、集団の一部分を調査して、集団全体の傾向を推測する調査を、**標本調査**という。

例 標本調査の例…^{ないかく}内閣の支持率、テレビ番組の視聴率など。

ポイントじゃ!



〇〇内閣の支持率

□□%



無作為に抽出

標本調査で、調査する集団の一部分を選ぶ場合、選び方にかたよりがあると集団の傾向を正しく推測することができない。このため、かたよりのないように集団全体から一部分を取り出す必要がある。

かたよりのないように、集団全体から一部分を取り出すことを、**無作為に抽出**するという。

例 選び方にかたよりのある例

全校生徒がどのようなスポーツがいちばん好きかを標本調査で調査するとき、男子サッカー部の部員だけに意見を聞く…この場合、サッカーが好きでない人や、女子の意見が反映されないと考えられる。したがって、この選び方にはかたよりがあり、標本調査に適しているとはいえない。



母集団

標本調査をするとき、傾向を調べようとしている集団全体のことを、**母集団**という。上の

2の例では、全校生徒が母集団にあたる。



標本

標本調査で、母集団から取り出して、実際に調査したものを、**標本**という。



標本の大きさ

標本調査で、母集団から取り出して、実際に調査したデータの数を**標本の大きさ**という。

例 母集団の数が2000で、そのうちの100について実際に調査した場合、標本の大きさは、100である。

要点 2 標本調査と全数調査



動画でもっと
わかるピョ!



全数調査

学校で行う健康診断のように、全員について調べる必要がある場合には、標本調査は適していない。このような場合は、母集団のすべてについて調査を行う。このような調査を**全数調査**という。

例 全数調査の例…国勢調査（人口や年齢別の分布などを調べるため、国民のすべてについて行う調査）など。



標本調査を行う場合と全数調査を行う場合

① **標本調査を行う場合**…母集団の数が非常に大きく、手間や費用の点で全数調査が無理な場合、また、商品を開封して調べるなど、調査によって調査対象が使いなくなってしまう場合などには、標本調査が行われる。

例 テレビ番組の視聴率などは、母集団の数が非常に大きいので、標本調査が行われる。
缶詰^{かんづめ}の品質検査で缶詰をあけてしまうと、商品として使いなくなってしまうので、一部を調査する標本調査が行われる。

② **全数調査を行う場合**…すべてのデータについて調査し、正確な傾向や平均値を調べる場合には、全数調査が行われる。

例 日本の人口などを正確につかむために、国民のすべてについて国勢調査が行われることになっている。



1 標本の選び方

標本調査では、母集団の中から、標本を無作為に抽出する必要がある。標本を無作為に抽出する方法には、次のような方法などがある。

① くじ引きで決める

例 300人の生徒の中から50人を選ぶ場合、あたりくじが50本入った合計300本のくじをつくり、全員でくじ引きをして、あたった人を標本とする。

② 母集団のそれぞれに番号をつけ、数無作為に抽出する

例 300個の缶詰の中から20個を選ぶ場合、300個の缶詰のそれぞれに1～300の番号をつける。次に、乱数さいや乱数表などを使って1～300のうち20個の数を無作為に抽出し、その数に対応する缶詰を標本とする。

※乱数…並び方や表れ方に規則性がない数。

2 数無作為に抽出する方法

① 乱数さいを使う…右の図のように、0～9までの数字が2つずつかかれた**乱数さい**（乱数さいころ）を使う。3けたの数を選ぶときには、百の位用、十の位用、一の位用の3つの乱数さいを使えばよい。



② 乱数表を使う…下の図のような**乱数表**を使い、適当な位置から順に書かれている数を読む。

③ コンピュータを使って乱数を発生させる…コンピュータを使うと、乱数を発生させることができる。

乱数さい(乱数さいころ)の例

1	93	90	60	02	17	25	89	42	27	41	64	45	08	02	70	42	49	41	55	98
2	34	19	39	65	54	32	14	02	06	84	43	65	97	97	65	05	40	55	65	06
3	27	88	28	07	16	05	18	96	81	69	53	34	79	84	83	44	07	12	00	38
4	95	16	61	89	77	47	14	14	40	87	12	40	15	18	54	89	72	88	59	67
⋮																				

乱数表の例（日本工業規格（JIS）Z9031：2001の付表の一部）

3 数無作為に選ぶ方法を使った標本調査の手順

次のような手順で行う。

- ① 母集団のそれぞれに番号をつける。
- ② 標本の大きさを決め、それと同じだけの数を無作為に抽出する。
- ③ ②で選んだ数に対応するものを標本として調査する。
- ④ 標本中で、調べたい傾向をもったものの割合を調べ、母集団中の個数を推測する。

要点 4 標本調査の利用



動画でもっと
わかるビョ!



標本調査の利用

例 標本中の個数から、母集団中の個数を推測する。

ある袋の中に、赤玉と白玉が合計で360個入っている。この袋の中から、60個の玉を無作為に抽出したところ、そのうちの12個が赤玉であった。袋の中には、最初赤玉が何個入っていたと考えられるか。

※ 無作為に抽出しているので、標本中の赤玉の割合は、母集団（最初の袋の中の玉）中の赤玉の割合に等しいと考えられる。

標本中の赤玉の割合＝母集団中の赤玉の割合



要チェックビョ

よって、母集団中の赤玉の割合は、 $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$ と考えられる。
これより、最初の袋に入っていた赤玉の個数は、

$$360 \times \frac{1}{5} = 72 \text{ (個)}$$

(答) 72個

ある国語辞典で、見出し語がのっているページは1500ページであった。そのうち、無作為に20ページを抽出して1ページにのっている見出し語の数を調べたところ、次の表のようになった。この辞典にのっている見出し語の総数はいくつと考えられるか。

ページ	見出し語	ページ	見出し語	ページ	見出し語	ページ	見出し語
97	56	396	73	528	71	954	65
128	73	421	68	579	60	1024	52
165	62	445	59	580	58	1265	60
303	61	487	61	630	50	1284	74
348	45	506	48	799	46	1305	58

例 標本の平均から、母集団の平均を推測する。

※ この辞典の20ページにのっている見出し語の合計は、1200語である。

よって、1ページあたりの見出し語の平均は、 $1200 \div 20 = 60$ (語)

1ページあたりの見出し語の平均×ページ数＝見出し語の総数



要チェックビョ

これより、見出し語の総数は、

$$60 \times 1500 = 90000 \text{ (語)}$$

(答) 90000語



母集団中の数を求める式

母集団を a 、標本の大きさを b 、標本中の調べようとする内容に該当するものの数を c とすると、

$$\text{母集団中の該当するものの数} = a \times \frac{c}{b}$$



要チェックビョ



重要ポイントのまとめ



1 多項式の計算

- (1) 単項式×多項式…分配法則を使う。

$$a(b+c)=ab+ac$$

- (2) 多項式÷単項式…乗法になおして計算する。

$$(a-b) \div c = (a-b) \times \frac{1}{c} = a \times \frac{1}{c} - b \times \frac{1}{c}$$

- (3) 多項式×多項式… $(a+b)(c+d)$

$$=ac+ad+bc+bd$$

・積の形で表された式を計算して1つの多項式に表すことを、もとの式を展開するという。

- (4) 展開公式

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$$

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

2 因数分解

・共通因数でくくる。 $ax+ay=a(x+y)$

$$\bullet x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

$$\bullet x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$$

$$\bullet x^2-2xy+y^2=(x-y)^2$$

$$\bullet x^2-y^2=(x+y)(x-y)$$

3 平方根

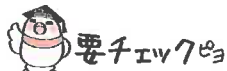
- (1) 2乗すると a になる数を a の平方根という。

・0の平方根は0

- (2) 平方根の計算

$$\bullet \text{乗除} \dots \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad \sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

・加減…根号の中の数が同じ項は、1つにまとめることができる。



4 二次方程式

- (1) $ax^2=b$ の解き方

$$ax^2=b \rightarrow x^2=\frac{b}{a} \rightarrow x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$$

- (2) $(x+a)^2=b$ の解き方

$$(x+a)^2=b \rightarrow x+a=\pm\sqrt{b} \rightarrow x=-a\pm\sqrt{b}$$

- (3) $x^2+ax+b=0$ を、 $(x+m)(x+n)=0$

と因数分解する。これから、

$$x+m=0, x+n=0 \quad \text{よって} \quad x=-m, -n$$

- (4) $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ を解の公式で解くと、

$$x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

5 関数

- (1) 関数 $y=ax^2$

2つの変数 x, y の間に $y=ax^2(a \neq 0)$ という

関係があるとき、 y は x の2乗に比例するとい
う。 $(a$ は比例定数)

- (2) $y=ax^2$ のグラフ

・原点を通る放物線

・ y 軸について線対称

・ $a>0$ のとき上へ開き、 $a<0$ のとき下へ開く

- (3) 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量 }}{x \text{ の増加量}}$ 要チェック

- (4) x と y の変域

・ $a>0$ のグラフ(x の変域に0をふくむとき)

y の変域の最小値は0、最大値は x の変域
の中で最も絶対値の大きい x の値を関係式に
代入したときの y の値。

・ $a<0$ のグラフ(x の変域に0をふくむとき)

y の変域の最大値は0、最小値は x の変域
の中で最も絶対値の大きい x の値を関係式に
代入したときの y の値。

	関数 $y=ax+b$	関数 $y=ax^2$
グラフの形	直線	放物線
$a > 0$ のとき		
$a < 0$ のとき		

6 相似な図形

(1) 相似の記号

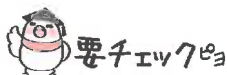
$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ が相似の関係にあるとき、記号 $\sim$ を使って、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ と表す。

(2) 相似の中心

相似の位置にある図形の対応する点を結ぶ直線が点 O に集まっているとき、この点 O を相似の中心という。

(3) 三角形の相似条件

- 3組の辺の比がすべて等しい。
- 2組の辺の比が等しく、その間の角が等しい。
- 2組の角がそれぞれ等しい。



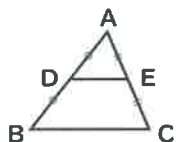
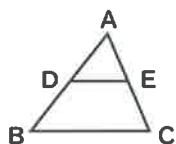
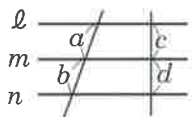
(4) 平行線と線分の比

$l \parallel m \parallel n$ のとき、

$$a : b = c : d$$

$DE \parallel BC$ のとき、

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$



(5) 中点連結定理

$AD = DB$, $AE = EC$ ならば、
 $DE \parallel BC$ $DE = \frac{1}{2} BC$

(6) 相似比と面積比、体積比

相似比が $a : b$ のとき、

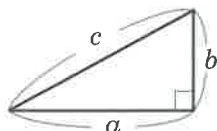
面積比 $a^2 : b^2$ 体積比 $a^3 : b^3$

7 三平方の定理

(1) 直角三角形の3辺の長さ

a, b, c の間に次の関係が成り立つ。

$$a^2 + b^2 = c^2$$



(2) 特別角

直角二等辺三角形

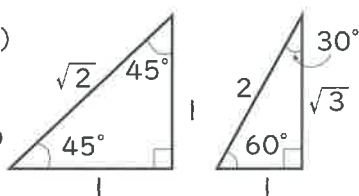
($45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$)

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ の

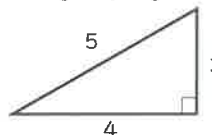
直角三角形

$$1 : 2 : \sqrt{3}$$

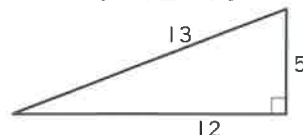


(3) 3辺の比が整数になる直角三角形

3 : 4 : 5



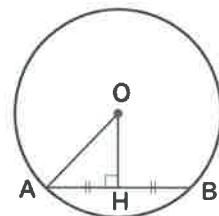
5 : 12 : 13



(4) 円と弦

- 円の中心から弦にひいた垂線は、その弦を2等分する。

- 円の弦の垂直二等分線は、その円の中心を通る。



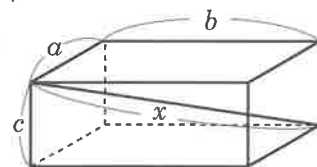
(5) 直方体の対角線

縦、横、高さがそれぞれ

a, b, c である直方体

の対角線 x の長さは、

$$x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$



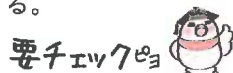
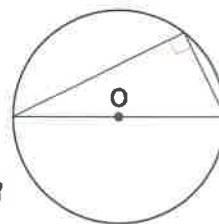
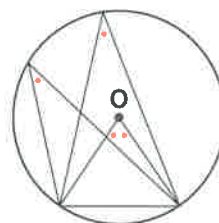
(6) 2点間の距離

2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ の距離

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(7) 中心角と円周角

- 1つの弧に対する円周角はすべて等しく、その弧に対する中心角の $\frac{1}{2}$ に等しい。
- 半円の弧に対する(直径に対する)円周角は 90°
- 中心角の大きさと弧の長さは比例する。



8 標本調査とデータの活用

- (1) 標本調査…集団全体の傾向を推測する調査。
- (2) 母集団…傾向を調べようとしている集団全体。
- (3) 無作為に抽出…標本調査で、調査する集団をかたよりのないように、集団全体から一部分を取り出すこと。
- (4) 全数調査…すべてのデータについて、調査すること。正確な傾向や平均値を調べる場合に行う。

Q & A

テスト直前チェック

数学





テスト前のポイント整理

学習した日

()分 ()分

多項式の計算

■次の式を展開しなさい。

☐ ① $4x(2x+3y)$

☐ ② $(6a^2+12a) \div 3a$

☐ ③ $(x+3)(y+4)$

☐ ④ $(x+3)(x+4)$

☐ ⑤ $(x+4)^2$

☐ ⑥ $(x-7)^2$

☐ ⑦ $(x+6)(x-6)$

答え

① 単項式×多項式

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$8x^2+12xy$$

② 多項式÷単項式

単項式を逆数にして乗法にして計算。

$$2a+4$$

③ 多項式×多項式

$$\begin{aligned} & \cdot (a+b)(c+d) \\ & = ac+ad+bc+bd \end{aligned}$$

$$xy+4x+3y+12$$

④ 乗法公式(1)

$$\begin{aligned} & \cdot (x+a)(x+b) \\ & = x^2+(a+b)x+ab \end{aligned}$$

$$x^2+7x+12$$

⑤ 乗法公式(2)

$$\cdot (a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$x^2+8x+16$$

⑥ 乗法公式(3)

$$\cdot (a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$x^2-14x+49$$

⑦ 乗法公式(4)

$$\begin{aligned} & \cdot (a+b)(a-b) \\ & = a^2-b^2 \end{aligned}$$

$$x^2-36$$

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	2	①
3	2	①
3	2	①
3	2	②
3	2	②
3	2	②
3	2	②

因数分解

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ② $6x^2 + 3x$ を因数分解しなさい。
- ☐ ③ $x^2 - 16$ を因数分解しなさい。
- ☐ ④ $x^2 + 18x + 81$ を因数分解しなさい。
- ☐ ⑤ $x^2 - 10x + 25$ を因数分解しなさい。
- ☐ ⑥ $x^2 + 8x + 12$ を因数分解しなさい。
- ☐ ⑦ $3ax^2 + 12ax + 12a$ を因数分解しなさい。
- ☐ ⑧ $42^2 - 38^2$ を因数分解を利用して計算しなさい。
- ☐ ⑨ $x=3, y=-\frac{1}{4}$ のとき、次の式の値を求めなさい。
 $(x+2y)(x-2y) - (x+6y)(x-6y)$
- ☐ ⑩ $x=3, y=7$ のとき、次の式の値を求めなさい。
 $x^3 + 2x^2y + xy^2$
- ☐ ⑪ 連続した2つの奇数の和は、偶数か奇数のどちらか。

答え

- ② 因数分解 (1)

$$Mx + My = M(x + y)$$

$$3x(2x + 1)$$
- ③ 因数分解 (2)

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(x + 4)(x - 4)$$
- ④ 因数分解 (3)

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$(x + 9)^2$$
- ⑤ 因数分解 (4)

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$(x - 5)^2$$
- ⑥ 因数分解 (5)

$$x^2 + (a + b)x + ab$$

$$= (x + a)(x + b)$$

$$(x + 2)(x + 6)$$
- ⑦ 因数分解 (6)
 共通因数をくり出し、さらに因数分解をする。

$$3a(x + 2)^2$$
- ⑧ 因数分解を利用した計算
 乗法公式を利用して数の計算を簡単にする。

$$320$$
- ⑨ 式の値の求め方 (1)
 式を展開し簡単にしてから文字の値を代入する。

$$2$$
- ⑩ 式の値の求め方 (2)
 因数分解をしてから文字の値を代入する。

$$300$$
- ⑪ 式による証明
 数の表し方 (n は自然数)
 ・偶数 $\rightarrow 2n$ 奇数 $\rightarrow 2n - 1$
 ・連続した整数 $\rightarrow n, n + 1, \dots$

$$\text{偶数}$$

要点シートを確認
 弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	3	①
3	3	②
3	3	②
3	3	②
3	3	②
3	3	②
3	3	③
3	3	③
3	3	③
3	3	④

平方根

■次の問いに答えなさい。

☐ ① 5の平方根を答えなさい。

☐ ② 17の平方根を根号を使って表しなさい。

☐ ③ 次の数を根号を使わないで表しなさい。

㊦ $-\sqrt{16}$ ㊩ $(-\sqrt{17})^2$

☐ ④ 次の2数の大小を不等号を使って表しなさい。

㊦ $\sqrt{17}, \sqrt{21}$ ㊩ $\sqrt{13}, \sqrt{170}$

<次の計算をしなさい>

☐ ⑤ $\sqrt{7} \times \sqrt{5}$

☐ ⑥ $\sqrt{70} \div \sqrt{10}$

☐ ⑦ $2\sqrt{7}$ を $\sqrt{a}$ の形に直しなさい。

☐ ⑧ $\sqrt{80}$ を $a\sqrt{b}$ の形に直しなさい。

☐ ⑨ $\sqrt{3.2} = 1.789$, $\sqrt{32} = 5.657$ のとき, 次の平方根を求めなさい。

㊦ $\sqrt{320}$ ㊩ 0.0032

<次の計算をしなさい>

☐ ⑩ $6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$

答え

2 要点シートを確認
弱点克服

① 平方根…2乗すると a になる数を a の平方根という。

正負2つの平方根 $\pm\sqrt{5}$

② 根号

a の平方根 $\begin{cases} \sqrt{a} \\ -\sqrt{a} \end{cases}$ $\pm\sqrt{17}$

③ 根号のはずし方

$\cdot \sqrt{a^2} = a$ $\cdot (\sqrt{a})^2 = a$
 $\cdot (-\sqrt{a})^2 = a$ $\cdot \sqrt{(-a)^2} = a$
 $\cdot (-\sqrt{a^2}) = -a$ ㊦ -4 , ㊩ 17

④ 平方根の大小

$\cdot a > b \rightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}$
 $\cdot \sqrt{17} < \sqrt{21}$ ㊩ $\sqrt{13} < \sqrt{170}$

⑤ 平方根の乗法

$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ $\sqrt{35}$

⑥ 平方根の除法

$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ $\sqrt{7}$

⑦ 式の変形(1)

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \times b}$ $\sqrt{28}$

⑧ 式の変形(2)

$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ $4\sqrt{5}$

⑨ 平方根の値

$\sqrt{\quad}$ の中の数を小数点の位置から2けたずつ区切って考える。

㊦ 17.89 ㊩ 0.05657

⑩ 平方根の加法

$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$ $10\sqrt{3}$

学年	シートNo.	要点No.
3	1	③
3	1	③
3	1	④
3	1	③
3	1	④
3	1	④
3	1	④
3	1	④
3	1	⑤

学年	シートNo.	要点No.
3	1	①
3	1	④
3	2	③

□ ⑪ $\sqrt{125} - 2\sqrt{5}$

□ ⑫ $\sqrt{3}(\sqrt{6} + \sqrt{3})$ を展開しなさい。

□ ⑬ $(\sqrt{2} - 4)^2$ を展開しなさい。

⑪ 平方根の減法

$$m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m - n)\sqrt{a}$$

$3\sqrt{5}$

⑫ 根号を含んだ式の展開(1)

$$\sqrt{a}(\sqrt{b} + \sqrt{c}) = \sqrt{ab} + \sqrt{ac}$$

$3\sqrt{2} + 3$

⑬ 根号を含んだ式の展開(2)

乗法公式を使って展開する。

$18 - 8\sqrt{2}$

二次方程式

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次より二次方程式を選びなさい。
 ア $x-6=0$ イ $x^2-4x+5=0$
 ウ $2x^2+6=2(x+4)^2$ エ $4x^2=20$
- ☐ ② 次の二次方程式で $x=3$ が解となるものはどれか。
 ア $x^2-9x+18=0$ イ $x^2-9x=0$
 ウ $x^2-4x+5=0$ エ $x^2-8x+15=0$

<次の二次方程式を解きなさい>

- ☐ ③ $5x^2=125$
- ☐ ④ $x^2+3x+2=0$
- ☐ ⑤ $x^2-6x+7=0$
- ☐ ⑥ $x^2+3x+1=0$
- ☐ ⑦ 連続する2つの正の整数があり、それぞれの数の平方の和は265になる。2つの整数を求めなさい。

答え

- ① 二次方程式 ($a \neq 0$)
 $ax^2+bx+c=0$
 イ, エ
- ② 二次方程式の解
 二次方程式を成り立たせる x の値を解という。
 ア, エ
- ③ 二次方程式の解き方 (1)
 $ax^2=b \rightarrow x^2=\frac{b}{a}$
 $x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$ $x=\pm 5$
- ④ 二次方程式の解き方 (2)
 二次方程式を因数分解して、
 $(x-a)(x-b)=0$ の形にする
 $\rightarrow x=a, b$ $x=-1, -2$
- ⑤ 二次方程式の解き方 (3)
 $x^2+px+q=0$
 $\rightarrow (x+m)^2=n$ に変形して解く。
 $x=3\pm\sqrt{2}$
- ⑥ 二次方程式の解き方 (4)
 解の公式に代入して解く。
 $ax^2+bx+c=0 \rightarrow x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
 $x=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$
- ⑦ 二次方程式の利用
 ・ x を決定し、数量関係について二次方程式をつくる。
 11, 12

要点シートを確認
 弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	4	①
3	4	①
3	4	③
3	4	②
3	4	④
3	4	⑤
3	5	①

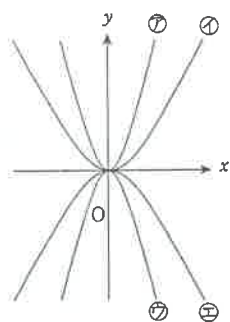
関数 $y = ax^2$

■ 次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次の中で、 y が x の 2 乗に比例するものを選びなさい。
- ア 縦 x cm, 横 $6x$ cm の長方形の面積 y cm²。
- イ 一辺が x cm の立方体の体積が y cm³。
- ウ 半径が x cm の円の円周が y cm。

- ☐ ② 関数 $y = 2x^2$ で、 x の値が 3 倍になると、 y は何倍になるか。

- ☐ ③ 右のグラフは、① $y = x^2$,
② $y = 2x^2$, ③ $y = -2x^2$,
④ $y = -x^2$ のグラフである。
ア～エは①～④のうちのどのグラフか。それぞれ答えなさい。



- ☐ ④ $y = -4x^2$ で、 $-5 \leq x \leq 3$ のときの、 y の変域を求めなさい。

- ☐ ⑤ $y = 2x^2$ で、 x が 2 から 5 まで変化するときの変化の割合を求めなさい。

答え

- ① 関数 $y = ax^2$
 y は x の 2 乗に比例する。
 $y = ax^2$

ア

- ② 関数の変化
 $y = ax^2$
 x が n 倍 $\rightarrow y$ は n^2 倍

9 倍

- ③ 関数 $y = ax^2$ のグラフ(1)
- ・ 原点を通る放物線
 - ・ $a > 0$, 上に開く
 - ・ $a < 0$, 下に開く
 - ・ a の絶対値が大きいほどグラフの開きは小さい。
- ア $\rightarrow$ ②, イ $\rightarrow$ ①, ウ $\rightarrow$ ③, エ $\rightarrow$ ④

- ④ 関数 $y = ax^2$ のグラフ(2)
- ・ $a > 0$ 最小値 $y = 0$
 - ・ $a < 0$ 最大値 $y = 0$

$-100 \leq y \leq 0$

- ⑤ 変化の割合
変化の割合 $= \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$

14

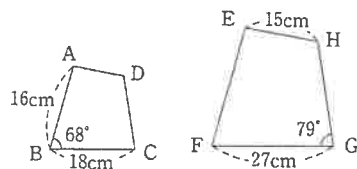
要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	6	①
3	6	①
3	6	②
3	6	④
3	6	③

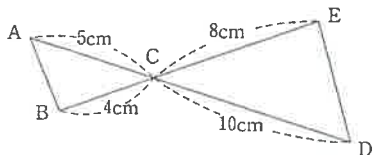
相似な図形

■ 次の問いに答えなさい。

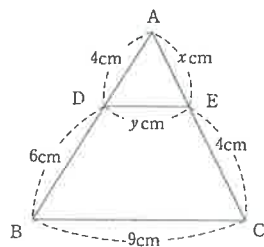
- ① 下の図で、四角形 $ABCD \sim$ 四角形 $EFGH$ のとき、 $\angle C$ 、 $\angle F$ 、 AD を求めなさい。



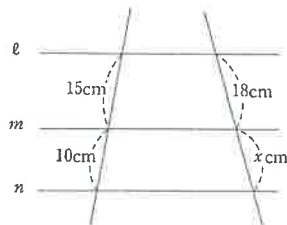
- ② 下の図で相似な三角形とその条件を答えなさい。



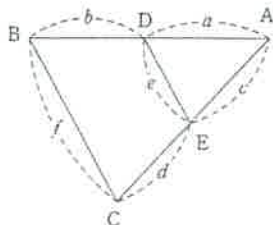
- ③ 下の図で、 $DE \parallel BC$ のとき、 x 、 y の長さを求めなさい。



- ④ $\ell \parallel m \parallel n$ のとき、 x の長さを求めなさい。



- ⑤ 下の図で $a:b=c:d$ であれば $DE \square BC$ である。 $\square$ にあてはまる記号を入れなさい。



答え

- ① 相似な図形…記号

- ・対応する辺の比は等しい。
- ・対応する角は等しい。

$$\angle C = 79^\circ, \angle F = 68^\circ, AD = 10\text{cm}$$

- ② 三角形の相似条件

- ・3組の辺の比がそれぞれ等しい。
- ・2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。
- ・2組の角がそれぞれ等しい

$$\triangle ABC \sim \triangle DEC$$

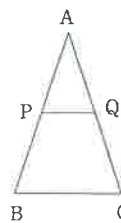
- ③ 三角形と平行線

$PQ \parallel BC$ ならば

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

$$\frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC} = \frac{PQ}{BC}$$

$$x = \frac{8}{3} \text{ (cm)}, y = \frac{18}{5} \text{ (cm)}$$

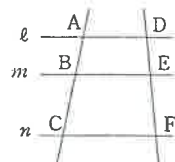


- ④ 平行線の線分の比

$\ell \parallel m \parallel n$ ならば

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$

$$\frac{DE}{AB} = \frac{EF}{BC}$$



$$x = 12\text{cm}$$

- ⑤ 線分の比と平行線

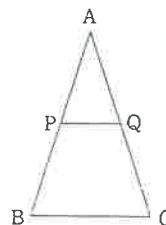
$$\frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC}$$

ならば

$PQ \parallel BC$

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC}$$

ならば $PQ \parallel BC$



//

要点シートを確認
弱点克服

学年 シートNo. 要点No.

3 8 ②

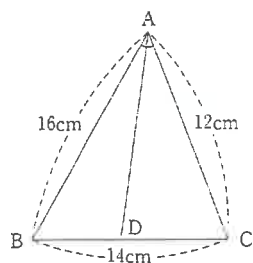
3 8 ③

3 8 ④

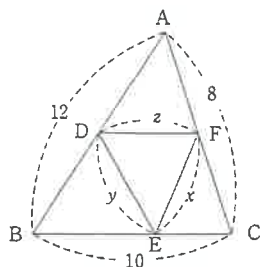
3 8 ④

3 8 ④

- ⑥ ADが∠Aの二等分線るとき、BDの長さを求めなさい。



- ⑦ 右の△ABCで、D、E、FはAB、BC、CAの中点である。
 x 、 y 、 z の値を求めなさい。

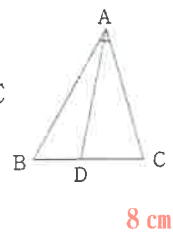


- ⑧ △ABC∽△DEFであり、相似比は2:3である。
△ABCの面積が16cm²のとき、△DEFの面積を求めなさい。

- ⑨ 相似な2つの立体A、Bがあり、相似比は2:3である。立体Aの表面積が20cm²、体積が40cm³のとき、立体Bの表面積、体積を求めなさい。

- ⑥ 角の二等分線と線分の比の利用
ADが∠Aの二等分線るとき

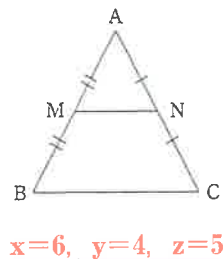
・ $AB : AC = BD : DC$



- ⑦ 中点連結定理

$MN = \frac{1}{2} BC$

$MN \parallel BC$



- ⑧ 相似な平面図形の面積の比

- ・ 相似な図形の面積の比は、相似比の2乗に等しい。

36cm^2

- ⑨ 相似な立体の表面積と体積

- ・ 相似な立体の表面積の比は、相似比の2乗に等しい。

- ・ 相似な立体の体積の比は、相似比の3乗に等しい。

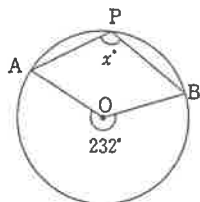
表面積 45cm^2 体積 135cm^3

学年	シートNo.	要点No.
3	8	④
3	9	②
3	9	⑤
3	9	⑥

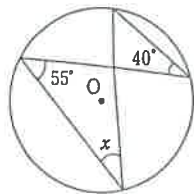
円の性質

■次の問いに答えなさい。

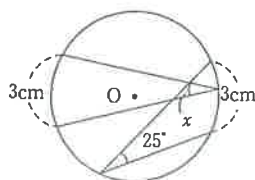
- ① 右の円で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。



- ② 右の円で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。



- ③ 右の円で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。



答え

- ① 円周角(1)…円周角の大きさは中心角の半分。

116°

- ② 円周角(2)…同じ弧に対する円周角の大きさは等しい。

40°

- ③ 円周角と弧…1つの円で等しい長さの弧に対する円周角は等しい。

25°

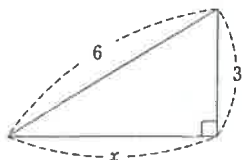
要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	11	①
3	11	①
3	11	①

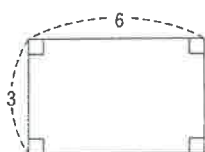
三平方の定理

■次の問いに答えなさい。

- ① 下の直角三角形で、 x の長さを求めなさい。



- ② 右の長方形の対角線の長さを求めなさい。



- ③ 次のような3辺をもつ三角形のうち、直角三角形になるものを選びなさい。

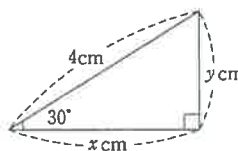
- ア 2cm, 1cm, $\sqrt{3}$ cm
 イ 2cm, 5cm, 7cm
 ウ 2cm, 2cm, $2\sqrt{2}$ cm

- ④ 次のような3辺をもつ三角形のうち、鋭角三角形となるものを選びなさい。

- ア 2cm, 5cm, 6cm
 イ 4cm, 6cm, 8cm
 ウ 5cm, 6cm, 7cm

- ⑤ 一辺が6cmの正三角形の高さを求めなさい。

- ⑥ 下の図のような直角三角形の x , y の長さを求めなさい。

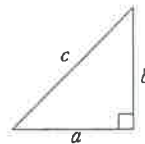


答え

- ① 三平方の定理

直角三角形で斜辺を
 c とすると

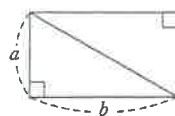
$a^2 + b^2 = c^2$ が成り
立つ。



$$3\sqrt{3}$$

- ② 長方形の対角線の長さ

2 辺の長さが
 a , b の長方形
の対角線は
 $a^2 + b^2$



$$3\sqrt{5}$$

- ③ 直角三角形になる条件

最も長い辺を c , 他の2 辺を a , b
とするととき,
 $a^2 + b^2 = c^2$ となれば
直角三角形。

ア, ウ

- ④ 三角形の見分け方…最も長い辺を
 c , 他の2 辺を a , b とするとき,

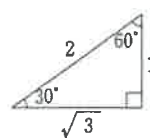
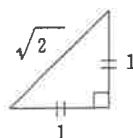
- ・ $a^2 + b^2 < c^2$ …鈍角三角形
- ・ $a^2 + b^2 > c^2$ …鋭角三角形
- ・ $a^2 + b^2 = c^2$ …直角三角形

ウ

- ⑤ 正三角形の高さ…一辺 a cm の正
三角形の高さは $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (cm)

$$3\sqrt{3} \text{ cm}$$

- ⑥ 直角三角形の辺の比



$$x = 2\sqrt{3} \text{ cm}, y = 2 \text{ cm}$$

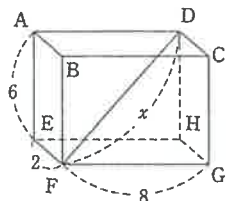
要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	10	①
3	10	①
3	10	①
3	10	①
3	10	①
3	10	②

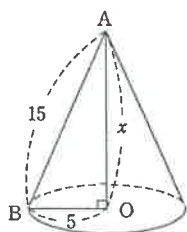
学年	シートNo.	要点No.
3	10	④
3	10	③
3	10	③
3	10	④

- ⑦ 座標平面上の2点(5, 5), (-4, 2)間の距離を求めなさい。

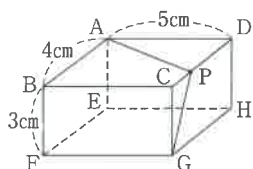
- ⑧ 下のような直方体の対角線の長さ x を求めなさい。



- ⑨ 下の図のような円すいの高さ x を求めなさい。



- ⑩ 下の図で、直方体上の表面を通る線分AP + PGの最短距離を求めなさい。



- ⑦ 座標平面上の2点間の距離

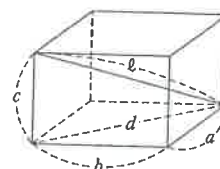
2点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 間の距離は、

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$3\sqrt{10}$

- ⑧ 直方体の対角線の長さ

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \ell &= \sqrt{c^2 + d^2} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{aligned}$$



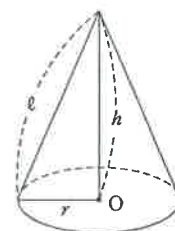
$2\sqrt{26} \text{ cm}$

- ⑨ 円すいの高さ

$$\ell^2 = r^2 + h^2$$

↓

$$h = \sqrt{\ell^2 - r^2}$$



$x = 10\sqrt{2} \text{ cm}$

- ⑩ 立体図形の表面上の最短距離

立体表面上の2点を結ぶ最短距離は
展開図上の直線距離。

$4\sqrt{5} \text{ cm}$

データの活用

■次の問いに答えなさい。

- ☐ ① 次の㉗～㉙のうち、標本調査で行うのが適切なものをすべて選びなさい。
- ㉗ 乾電池の平均耐久時間
 - ㉘ 国勢調査
 - ㉙ ある地域に生息する猫の数
 - ㉚ テレビの視聴率

答え

- ① 標本調査，全数調査

㉗，㉙，㉚

要点シートを確認
弱点克服

学年	シートNo.	要点No.
3	14	②

授業の「わからない」をカンタン解決!

まるわかり 要点シート